

Penjelasan Tiap Baris Kode Program 4

- Python

No.	Baris Kode Python	Penjelasan
1.	nip=input("Masukkan NIP ASN: ")	Digunakan untuk menginput NIP ASN yang berupa angka.
2.	year=nip[0:4]	Digunakan untuk menentukan rentang digit yang menentukan tahun lahir ASN dari 18 digit NIP yang sudah diinput.
3.	month=nip[4:6]	Digunakan untuk menentukan rentang digit yang menentukan bulan lahir ASN dari 18 digit NIP yang sudah diinput.
4.	date=nip[6:8]	Digunakan untuk menentukan rentang digit yang menentukan tanggal lahir ASN dari 18 digit NIP yang sudah diinput.
5.	if month=="01":	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 01.
6.	name_of_month="Januari"	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 01, maka nama bulan nya adalah Januari.
7.	elif month=="02":	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 02.
8.	name_of_month="Februari"	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 02, maka nama bulan nya adalah Februari.
9.	elif month=="03":	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 03.
10.	name_of_month="Maret"	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 03, maka nama bulan nya adalah Maret.
11.	elif month=="04":	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 04.
12.	name_of_month="April"	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 04, maka nama bulan nya adalah April.
13.	elif month=="05":	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 05.
14.	name_of_month="Mei"	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 05, maka nama bulan nya adalah Mei.
15.	elif month=="06":	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 06.

16.	<code>name_of_month="Juni"</code>	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 06, maka nama bulan nya adalah Juni.
17.	<code>elif month=="07":</code>	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 07.
18.	<code>name_of_month="Juli"</code>	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 07, maka nama bulan nya adalah Juli.
19.	<code>elif month=="08":</code>	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 08.
20.	<code>name_of_month="Agustus"</code>	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 08, maka nama bulan nya adalah Agustus.
21.	<code>elif month=="09":</code>	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 09.
22.	<code>name_of_month="September"</code>	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 09, maka nama bulan nya adalah September.
23.	<code>elif month=="10":</code>	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 10.
24.	<code>name_of_month="Oktober"</code>	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 10, maka nama bulan nya adalah Oktober.
25.	<code>elif month=="11":</code>	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 11.
26.	<code>name_of_month="November"</code>	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 11, maka nama bulan nya adalah November.
27.	<code>elif month=="12":</code>	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka 12.
28.	<code>name_of_month="Desember"</code>	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN adalah 12, maka nama bulan nya adalah Desember.
29.	<code>else:</code>	Digunakan untuk menjalankan perintah apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN berupa angka selain dari 01 sampai 12.
30.	<code>name_of_month="Bulan tidak valid"</code>	Digunakan apabila digit ke-5 dan ke-6 dari NIP ASN tidak dalam rentang 01 sampai 12, maka akan terjadi error "bulan tidak valid".
31.	<code>if name_of_month=="Bulan tidak valid":</code>	Fungsi ini akan digunakan jika nama bulan tidak valid karena dari fungsi if-elif-else sebelumnya.

32.	<code>print("Error: Bulan pada NIP tidak valid.")</code>	Sintaks akan mencetak "Error: Bulan pada NIP tidak valid." ketika fungsi if-elif-else sebelumnya tidak terpenuhi.
33.	<code>else:</code>	Sintaks digunakan saat ada dua kemungkinan hasil dalam program.
34.	<code>print("Tanggal lahir ASN: ")</code>	Sintaks akan mencetak "Tanggal lahir ASN: " jika sudah memenuhi fungsi if-elif-else yang sebelumnya.
35.	<code>print(f"{date} {name_of_month} {year}")</code>	Sintaks juga akan menampilkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir berdasarkan NIP tiap ASN.

- R Studio

No.	Baris Kode Python	Penjelasan
1.	<code>nip<-readline("Masukkan NIP: ")</code>	Untuk menampilkan teks "Masukkan NIP: " sebelum menginput data, maka menggunakan sintaks readline. MIP diinput di bagian R console.
2.	<code>year<-substr(nip,1,4)</code>	Untuk menentukan range digit tahun lahir di NIP tiap ASN menggunakan substr dengan nip sebagai variabel, 1 dan 4 merupakan rentang nya.
3.	<code>month<-substr(nip,5,6)</code>	Untuk menentukan range digit bulan lahir di NIP tiap ASN menggunakan substr dengan nip sebagai variabel, 5 dan 6 merupakan rentang nya.
4.	<code>date<-substr(nip,7,8)</code>	Untuk menentukan range digit tanggal lahir di NIP tiap ASN menggunakan substr dengan nip sebagai variabel, 7 dan 8 merupakan rentang nya.
5.	<code>if (month=="01"){</code>	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "01" maka,
6.	<code>name_of_month<-"Januari"</code>	Maka bulan tersebut adalah Januari berdasarkan sintaks di atas.
7.	<code>} else if (month=="02"){</code>	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "02" maka,
8.	<code>name_of_month<-"Februari"</code>	Maka bulan tersebut adalah Februari berdasarkan sintaks di atas.
9.	<code>} else if (month=="03"){</code>	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "03" maka,
10.	<code>name_of_month<-"Maret"</code>	Maka bulan tersebut adalah Maret berdasarkan sintaks di atas.
11.	<code>} else if (month=="04"){</code>	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "04" maka,
12.	<code>name_of_month<-"April"</code>	Maka bulan tersebut adalah April berdasarkan sintaks di atas.
13.	<code>} else if (month=="05"){</code>	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "05" maka,

14.	name_of_month<-"Mei"	Maka bulan tersebut adalah Mei berdasarkan sintaks di atas.
15.	} else if (month=="06"){	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "06" maka,
16.	name_of_month<-"Juni"	Maka bulan tersebut adalah Juni berdasarkan sintaks di atas.
17.	} else if (month=="07"){	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "07" maka,
18.	name_of_month<-"Juli"	Maka bulan tersebut adalah Juli berdasarkan sintaks di atas.
19.	} else if (month=="08"){	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "08" maka,
20.	name_of_month<-"Agustus"	Maka bulan tersebut adalah Agustus berdasarkan sintaks di atas.
21.	} else if (month=="09"){	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "09" maka,
22.	name_of_month<-"September"	Maka bulan tersebut adalah September berdasarkan sintaks di atas.
23.	} else if (month=="10"){	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "10" maka,
24.	name_of_month<-"Oktober"	Maka bulan tersebut adalah Oktober berdasarkan sintaks di atas.
25.	} else if (month=="11"){	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "11" maka,
26.	name_of_month<-"November"	Maka bulan tersebut adalah November berdasarkan sintaks di atas.
27.	} else if month=="12"){	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 adalah "12" maka,
28.	name_of_month<-"Desember"	Maka bulan tersebut adalah Desember berdasarkan sintaks di atas.
29.	} else {	Jika di NIP menunjukkan bahwa digit ke-5 dan ke-6 tidak termasuk rentang 01-12 maka,
30.	name_of_month<-"Bulan tidak valid"	Maka akan muncul "Bulan tidak valid" berdasarkan sintaks di atas.
31.	cat('Tanggal lahir ASN:\n')	Untuk menampilkan "Tanggal lahir ASN: " perlu menggunakan \n agar teks muncul sebelum hasil.
32.	cat(date, name_of_month, year)	Sintaks akan mengkategorikan dan memunculkan tanggal lahir, bulan lahir (secara valid ataupun tidak valid), dan tahun lahir berdasarkan NIP ASN yang diinput.